

Série N°3 : Mécanique du Point Matériel
SMPC / SMIA - Semestre S1

EXERCICE 1 :

Un point matériel M de masse m se déplace sans frottement sur une barre AB fixe en O et qui tourne autour de (OZ) avec une vitesse angulaire constante $\varphi = \omega$. La distance $\overrightarrow{OM} = \rho(t)$ et $\varphi(t) = (\widehat{OX}, \widehat{OM})$. On considère un repère galiléen $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et un autre repère relatif $R_1(O, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ dont le vecteur $\vec{e}_\rho$ est confondu avec la barre (figure 1). Les expressions seront données dans $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

- 1 / Donner la nature de la trajectoire de M dans R_1 .
- 2/ Déterminer les vitesses d'entraînement, relative et absolue du point M.
- 3/ Etude dynamique :
 - a-donner les forces qui s'appliquent sur M dans R_1 . On donne $\vec{g} = -g \vec{k}$.
 - b-Ecrire le principe fondamental de la dynamique dans R_1 .
 - c-En déduire :
 - L'équation différentielle du mouvement.
 - Les composantes de la réaction de la tige sur M.
- 5/ Retrouver l'équation différentielle en utilisant le PFD dans Repère absolu R.

Exercice 2 :

On considère une tige circulaire de centre O_1 et de rayon r maintenue fixe dans le plan vertical $(O_1, \vec{e}_\rho, \vec{k})$ du repère relatif $R_1(O_1, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$. Soit $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ le repère fixe. On pose $\overrightarrow{OO_1} = L \vec{e}_\rho$ ($L = \text{cst}$), $\varphi = \omega t = (\vec{i}, \vec{e}_\rho) = (\vec{j}, \vec{e}_\varphi)$ où $\omega = \text{cst} > 0$. Un anneau M de masse m, assimilé à un point matériel glisse sans frottement sur la tige circulaire. M est repéré dans R_1 par $\theta = (\vec{e}_\rho, \vec{u}_1)$ où $\vec{u}_1$ est le vecteur unitaire porté par $\overrightarrow{O_1M}$.

- 1/a- En utilisant les expressions de $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\varphi$, calculer la vitesse de rotation $\vec{\omega}(R_1/R)$.
- b- Donner la nature de la trajectoire relative de M.
- 2/ Calculer en fonction des vecteurs unitaires $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ et $\vec{e}_\varphi$ ($\vec{u}_2$ est tangent au cercle) :
 - a- Les vitesses relatives $\vec{v}_r(M/R_1)$ et d'entraînement $\vec{v}_e(M/R)$.
 - b- Les accélérations relative $\vec{\gamma}_r(M/R_1)$, d'entraînement $\vec{\gamma}_e(M/R)$ de Coriolis $\vec{\gamma}_c(M/R)$.
- 3/ Etude dynamique :
 - a-Inventaire des forces qui s'appliquent sur M dans R_1 .
 - b-Ecrire le principe fondamental de la dynamique dans R_1 .
 - c-En déduire :
 - L'équation différentielle du mouvement.
 - Les composantes de la réaction de la tige sur M.

Exercice 3 :

Soit $R(O, x, y, z)$ le repère du laboratoire muni de la base, supposé galiléen et $R_1(O, \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{k})$ le repère relatif. Dans le plan horizontal (O, u_1, u_2) une tige circulaire OA de centre C et de rayon R avec

$\vec{OC} = R\vec{u}_2$ et $\vec{CA} = R\vec{u}_1$ et maintenue fixe. La tige tourne autour de l'axe $(O, \vec{k})$ avec une vitesse angulaire ω constante. On donne $\omega t = \theta$ où θ est l'angle $(\vec{i}, \vec{u}_1)$.

Un anneau M, glisse sans frottement sur la tige. M est repéré dans R_1 par l'angle $\varphi = (\vec{CO}, \vec{CM})$.

1- Exprimer dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ les vecteurs unitaires $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$. En déduire que le vecteur de rotation de R_1 par rapport à R est $\vec{\Omega}(R_1/R) = -\omega\vec{k}$.

2- Exprimer dans la base $(\vec{t}, \vec{n}, \vec{k})$ où $\vec{t}$ et $\vec{n}$ sont respectivement les vecteurs unitaires tangent et normal à la tige, $\vec{n}$ est dirigé vers le centre du cercle (voir figure) :

- Les vitesses relatives $\vec{V}_r(M/R_1)$ et d'entraînement $\vec{V}_c(M/R)$.

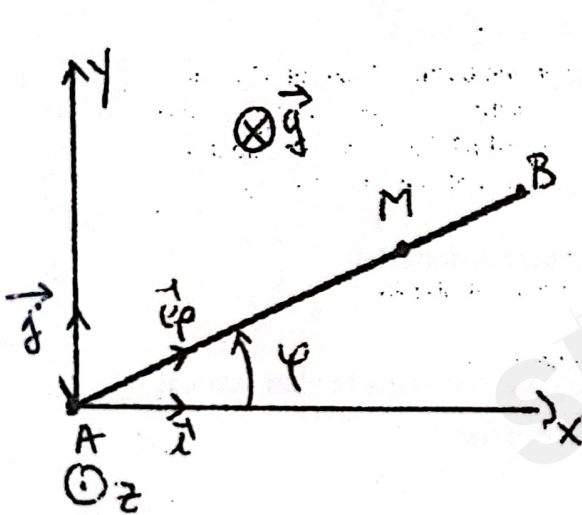
- Les accélérations relative $\vec{\gamma}_r(M/R_1)$, d'entraînement $\vec{\gamma}_c(M/R)$ de Coriolis $\vec{\gamma}_c(M/R)$.

3- Faire l'inventaire des forces appliquées à M dans R_1 .

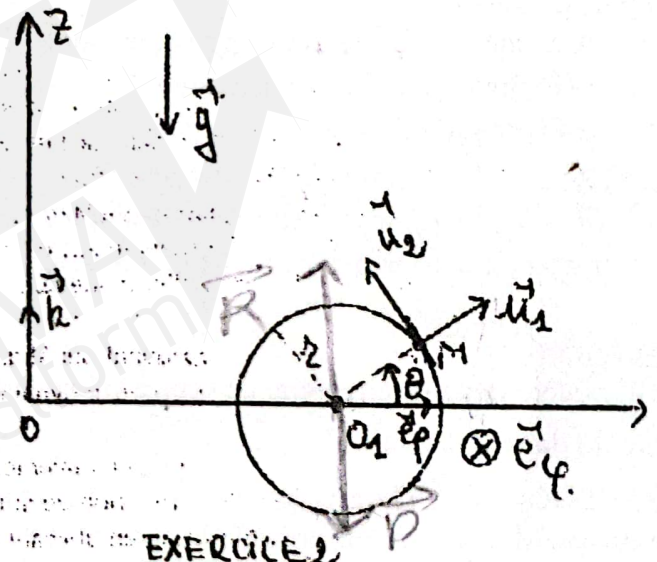
4- En utilisant le P.F.D. dans R_1 :

a- Donner l'équation différentielle du mouvement de M.

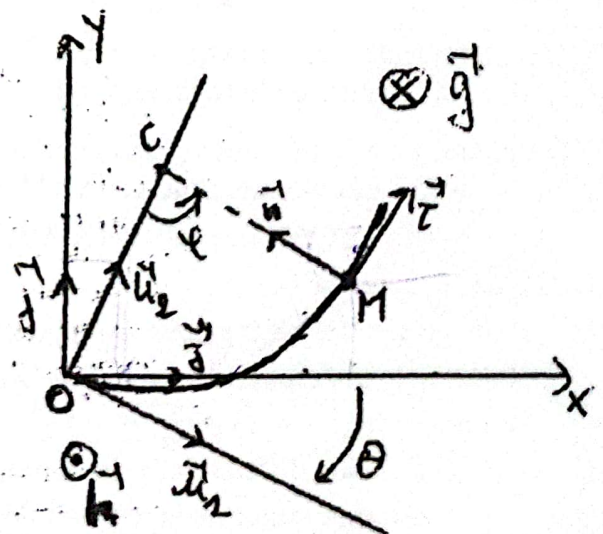
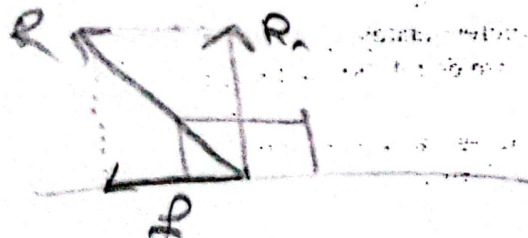
b- Donner les composantes de la réaction de la tige sur M.



EXERCICE 1



EXERCICE 2



EXERCICE 3

Série n°3:

Exo 1:

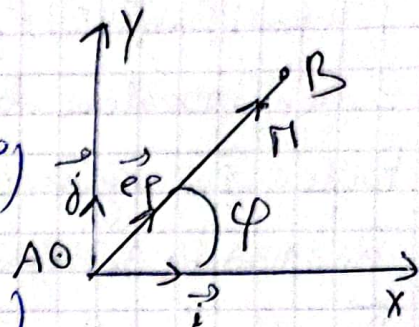
1.

$$R(0, X, Y, Z)$$

$$R_1(0, \vec{e}_p, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$$

$$\vec{OM} = p(t)$$

$$\varphi(t) = (\vec{OX}, \vec{OM})$$



La trajectoire de M dans R est une droite

2. Etude cinématique

$$\vec{V}_r = (\vec{V}(M|R_1)) = \frac{d\vec{OM}}{dt} \Big|_{R_1} = \dot{p} \vec{e}_p$$

$$\vec{V}_e = \frac{d\vec{OM}}{dt} \Big|_R = \vec{\omega}(R|R_1) \wedge \vec{OM}$$

$$= \dot{\varphi} \vec{k} \wedge p \vec{e}_p$$

$$\vec{V}_e = p \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e = \vec{V}(M|R)$$

$$\vec{V}_a = \dot{p} \vec{e}_p + p \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$= \dot{p} \vec{e}_p + p \omega \vec{e}_\varphi$$

⇒ Accélération relatif:

$$\vec{\gamma}_r = \frac{d\vec{V}_r}{dt} \Big|_{R_1} = \ddot{p} \vec{e}_p$$

⇒ Accélération d'entraînement:

$$\vec{\gamma}_e = \frac{d^2 \vec{OM}}{dt^2} \Big|_R = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \Big|_R \wedge \vec{OM} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{OM})$$

$$\vec{\gamma}_e = \omega \vec{k} \wedge (\omega \vec{k} \wedge p \vec{e}_p)$$

$$\vec{\gamma}_e = -p \omega^2 \vec{e}_p \quad (\omega = \dot{\varphi})$$

⇒ Accélération de Coriolis:

$$\begin{aligned} \vec{\gamma}_c &= 2\vec{\omega} \wedge \vec{V}_r = 2\omega \vec{k} \wedge \dot{p} \vec{e}_p \\ &= 2\omega \dot{p} \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

⇒ en déduire $\vec{v}_a$:

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e + \vec{v}_c$$

$$= (\ddot{p} - p\omega^2)\vec{e}_p + 2\omega \dot{p}\vec{e}_\varphi$$

3. a. inventeur des forces dans R_1

Poids: $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{k}$

Reaction de la tige sur Π :

$$\vec{R} = R_r\vec{e}_p - R_\varphi\vec{e}_\varphi + R_z\vec{k}$$

$$\vec{R} = R_\varphi\vec{e}_\varphi + R_z\vec{k}$$

R_1 est non galiléen donc il faut avoir les forces d'inertie.

$$\vec{F}_e = -m\vec{v}_e = m p \omega^2 \vec{e}_p$$

$$\vec{F}_c = -m\vec{v}_c = -2m\dot{p}\omega\vec{e}_\varphi$$

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{v}$$

b. le principe fondamental de la dynamique dans R_1 .

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_e + \vec{F}_c = m\vec{v} \quad (R/R_1) = m\vec{v}_r$$

$$c. \vec{F}_e \cdot \vec{e}_p + \vec{R} \cdot \vec{e}_p + \vec{F}_c \cdot \vec{e}_p = m\vec{v}_r \cdot \vec{e}_p$$

$$0 + 0 + 0 + m p \omega^2 = m \dot{p}$$

$$\ddot{p} - p\omega^2 = 0$$

c'est l'équation différentielle du mvt de Π dans R_1 .

⇒ pour calculer R_φ :

$$\vec{P} \cdot \vec{e}_\varphi + \vec{R} \cdot \vec{e}_\varphi + \vec{F}_e \cdot \vec{e}_\varphi + \vec{F}_c \cdot \vec{e}_\varphi = m\vec{v}_r \cdot \vec{e}_\varphi$$

$$0 + R_\varphi - 2m\dot{p}\omega + 0 = 0$$

$$R_\varphi = 2m\dot{p}\omega$$

$$\vec{P} \cdot \vec{k} + \vec{R} \cdot \vec{k} + \vec{F}_c \cdot \vec{k} = m\vec{v}_m \cdot \vec{k}$$

$$-mg + R_z + 0 + 0 = 0$$

$$R_z = mg$$

$$\Rightarrow \vec{R} = R_\varphi\vec{e}_\varphi + R_z\vec{k} = 2m\omega\dot{p}\vec{e}_\varphi - mg\vec{k}$$

On suppose: $\ddot{p} - p\omega^2 = 0$

$$r^2 - \omega^2 = 0$$

$$r^2 = \omega^2 \quad r = \pm \omega$$

$$f(t) = A e^{\omega t} + B e^{-\omega t}$$

5/ On écrit le principe F. de dynamique

$$\vec{P} + \vec{R} = m\vec{v} \quad (R/R) = m\vec{v}_a$$

Projection sur $\vec{e}_p$:

$$\vec{P} \cdot \vec{e}_p + \vec{R} \cdot \vec{e}_p = m\vec{v}_a \cdot \vec{e}_p$$

$$0 + 0 = m(\ddot{p} - p\omega^2)$$

$$\ddot{p} - p\omega^2 = 0$$

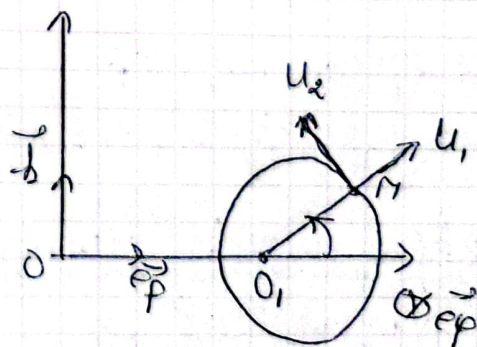
Exo 2:

$R(0, x, y, z)$: R. absolue

$R_1(0, \vec{e}_p, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$: R. relatif

$$O\vec{O}_1 = L\vec{e}_p, \quad L = \text{cte}$$

$$\varphi = \omega t \quad (\omega = \text{cte} > 0)$$



1. a.

$$\vec{e}_p = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{e}_p}{dt} = \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi \quad (1)$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}$$

$$\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \Big|_{R_1} + \vec{\Omega}(R/R_1) \wedge \vec{e}_\varphi$$

$$\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \Big|_{R_1} = \vec{\Omega}(R/R_1) \wedge \vec{e}_\varphi \quad (2)$$

(1) et (2):

$$\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{e}_p = \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi = \dot{\varphi} (\vec{k} \wedge \vec{e}_\varphi) \\ \Rightarrow \vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\varphi} \vec{k}$$

b. Trajectoire de Π dans R est circulaire. un cercle de centre O et de rayon R .

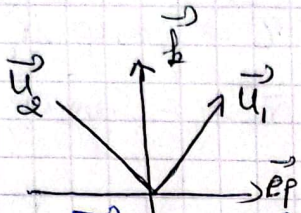
2. a.

$$O, \vec{\Pi} = r \vec{u}_1$$

$$\vec{v}_r = (\vec{v}(\Pi/R_1)) = \frac{d(O, \vec{\Pi})}{dt} \Big|_{R_1} = r \frac{d\vec{u}_1}{dt} \Big|_{R_1}$$

$$= r \dot{\theta} \vec{u}_2$$

$$\vec{v}_e = \frac{d(O, \vec{v}_r)}{dt} \Big|_R + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge O, \vec{\Pi}$$



$$O, \vec{g} = L \vec{e}_p \Rightarrow \frac{d(O, \vec{g})}{dt} \Big|_R = L \frac{d\vec{e}_p}{dt} \Big|_R = L \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge O, \vec{\Pi} = \dot{\varphi} \vec{k} \wedge r \vec{u}_1 \\ = \dot{\varphi} r [\cos \theta \vec{e}_p + \sin \theta \vec{e}_\varphi] \\ = r \dot{\varphi} \cos \theta \vec{e}_p$$

3. Etude dynamique dans R_1 .

$$R_1(O, \vec{e}_p, \vec{e}_\varphi, \vec{k}), \vec{\Omega}(R_1/R) = \omega \vec{k}$$

a. Forces appliquées au point Π dans R_1 .

Poids: $\vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{k} \\ = -mg (\cos \theta \vec{u}_2 + \sin \theta \vec{u}_1) \\ = -mg (\sin \theta \vec{u}_1 + \cos \theta \vec{u}_2)$

Réaction de la tige sur Π :

$$\vec{R} = R_1 \vec{u}_1 + R_2 \vec{u}_2 + R_3 (-\vec{e}_\varphi) \\ (\text{car la composante est Tangentielle}) \\ \vec{R} = R_1 \vec{u}_1 - R_3 \vec{e}_\varphi$$

Forces d'inertie:

$$\vec{F}_e = -m \vec{a}_e$$

$$= -m [-\omega^2 (L + r \cos \theta) / \cos \theta \vec{u}_1 - \sin \theta \vec{u}_2]$$

$$\vec{F}_e = -m \vec{a}_e = 2m \omega^2 r \sin \theta \vec{e}_\varphi$$

b. On applique le P.F.D dans R_1 :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_e + \vec{F}_c = m \vec{a}_r$$

c.

$$\vec{P} \cdot \vec{u}_2 + \vec{R} \cdot \vec{u}_2 + \vec{F}_e \cdot \vec{u}_2 + \vec{F}_c \cdot \vec{u}_2 = m \vec{a}_r \cdot \vec{u}_2 \\ -mg \cos \theta + 0 - m\omega^2 (L + r \cos \theta) \sin \theta + 0 \\ = m r \ddot{\theta}$$

$$m r \ddot{\theta} + g \cos \theta + \omega^2 (L + r \cos \theta) \sin \theta = 0$$

L'équation différentielle du 1er

$$\cos \theta \approx 1 \quad \sin \theta \approx \theta$$

$$r \ddot{\theta} + g + \omega^2 (L + r) \theta = 0$$

b. $\vec{v}_e = L \dot{\varphi} \vec{e}_p + r \dot{\varphi} \cos \theta \vec{e}_p$

$$\vec{v}_e = (L + r \cos \theta) \dot{\varphi} \vec{e}_p \\ = \omega (L + r \cos \theta) \vec{e}_p$$

en déduire:

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e = r \dot{\theta} \vec{u}_2 + (L + r \cos \theta) \omega \vec{e}_p$$

b. $\vec{v}_r = \frac{d\vec{v}_r}{dt} \Big|_{R_1} = r \ddot{\theta} \vec{u}_2 + r \dot{\theta} \frac{d\vec{u}_2}{dt} \Big|_{R_1}$

$$\vec{v}_r = r \ddot{\theta} \vec{u}_2 + r \dot{\theta} (-\dot{\theta} \vec{u}_1)$$

$$\vec{v}_r = r \ddot{\theta} \vec{u}_2 - r \dot{\theta}^2 \vec{u}_1$$

$$\vec{v}_r = -r \dot{\theta}^2 \vec{u}_1 + r \ddot{\theta} \vec{u}_2$$

Accélération d'entraînement:

$$\vec{a}_e = \frac{d^2(O, \vec{v}_e)}{dt^2} \Big|_R + \frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt} \Big|_R \wedge O, \vec{\Pi} \\ + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge (r(R_1/R) \wedge O, \vec{\Pi})$$

$$\vec{OO_1} = L \vec{e}_p, \quad \frac{d\vec{OO_1}}{dt} = L \omega \vec{e}_\varphi$$

$$\left. \frac{d\vec{OO_1}}{dt} \right|_R = L \omega (-\dot{\varphi} \vec{e}_p) = L \omega^2 \vec{e}_p$$

$$\vec{\Omega}(R_2/R) \wedge (\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{OM})$$

$$= \omega \vec{k} \wedge [r \omega (\cos \theta \vec{u}_2 + \sin \theta \vec{u}_1) \wedge \vec{u}_2]$$

$$= \omega \vec{k} \wedge [r \omega \cos \theta \vec{e}_\varphi]$$

$$= -r \omega^2 \cos \theta \vec{e}_p.$$

$$\vec{\gamma}_e = -\omega^2 (L + r \cos \theta) \vec{e}_p$$

$$\vec{\gamma}_e = -\omega^2 (L + r \cos \theta) (\cos \theta \vec{u}_1 + \sin \theta \vec{u}_2)$$

Accélération de Coriolis:

$$\vec{\gamma}_c = 2 \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{V}_r$$

$$= 2 \omega \vec{k} \wedge r \dot{\theta} \vec{u}_2$$

$$= 2 \omega r \dot{\theta} \vec{k} \wedge (\cos \theta \vec{e}_p - \sin \theta \vec{e}_\varphi)$$

$$= 2 \omega r \dot{\theta} (-\sin \theta \vec{e}_p)$$

$$= -2 \omega r \dot{\theta} \sin \theta \vec{e}_p$$

On déduit que: $\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r + \vec{\gamma}_c + \vec{\gamma}_e$

alors $\vec{\gamma}_a = (-r \ddot{\theta} - \omega^2 \cos \theta (L + r \cos \theta)) \vec{u}_1$

$$+ (r \ddot{\theta} + \omega^2 \sin \theta (L + r \cos \theta)) \vec{u}_2$$

$$- 2 \omega r \dot{\theta} \sin \theta \vec{e}_p$$

Ex 03:

1 -

$$\vec{u}_1 = \cos \theta \vec{i} - \sin \theta \vec{j}$$

$$\vec{u}_2 = \sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$$

$$\left. \frac{d\vec{u}_1}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\vec{u}_1}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{u}_1$$

$$-\dot{\theta} \sin \theta \vec{i} - \dot{\theta} \cos \theta \vec{j} = \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{u}_1$$

$$-\dot{\theta} \vec{u}_2 = \vec{\Omega} \wedge \vec{u}_1$$

$$-\dot{\theta} \vec{k} \wedge \vec{u}_1 = \vec{\Omega} \wedge \vec{u}_1$$

On déduit que: $\vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\theta} \vec{k}$

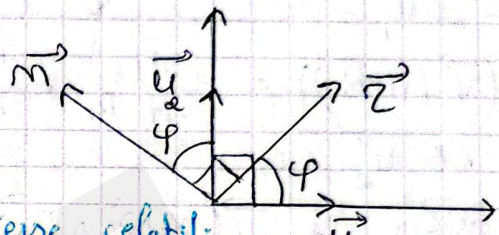
$$\theta = \omega t \Rightarrow \dot{\theta} = \omega$$

$$\vec{\Omega}(R_1/R) = \omega \vec{k}$$

2 -

$$\vec{r} = \cos \varphi \vec{u}_1 + \sin \varphi \vec{u}_2$$

$$\vec{m} = -\sin \varphi \vec{u}_1 + \cos \varphi \vec{u}_2$$



vitesse relative:

$$\vec{V}_r = \vec{V}(M/R_1) = \left. \frac{d\vec{OM}}{dt} \right|_{R_1}$$

$$\vec{OM} = \vec{OC} + \vec{CM}$$

$$= R \vec{u}_2 - R \vec{m}$$

$$\vec{V}_r = -R \left. \frac{d\vec{m}}{dt} \right|_{R_1}$$

($\vec{u}_2$ est fixe dans R_1)

$$\vec{V}_r = -R (-\dot{\varphi} \cos \varphi \vec{u}_1 - \dot{\varphi} \sin \varphi \vec{u}_2)$$

$$\vec{V}_r = R \dot{\varphi} \vec{r}$$

vitesse d'entraînement:

$$\vec{V}_e = \vec{\Omega} \wedge \vec{OM}$$

$$= \omega \vec{k} \wedge (R \vec{u}_2 - R \vec{m})$$

$$\vec{V}_e = +R \omega \vec{u}_1 - R \omega \vec{r}$$

Accélération relative:

$$\vec{\gamma}_r = \left. \frac{d\vec{V}_r}{dt} \right|_{R_1} = R \ddot{\varphi} \vec{r} + R \dot{\varphi}^2 \vec{m}$$

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\varphi} \vec{m} \right)$$

Accélération d'entraînement:

$$\vec{\gamma}_e = \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{OM})$$

$$= -\omega \vec{k} \wedge (-\omega \vec{k} \wedge (R \vec{u}_2 - R \vec{m}))$$

$$= -\omega \vec{k} \wedge (R\omega \vec{u}_r - R\omega \vec{z})$$

$$= -R\omega^2 \vec{u}_r + R\omega^2 \vec{m}$$

$$\vec{F}_c = -R\omega^2 \sin\varphi \vec{z} + (R\omega^2 - R\omega^2 \cos\varphi) \vec{m}$$

Accélération de coriolis:

$$\vec{a}_c = 2\vec{\omega} \wedge \vec{v}_r$$

$$= -2\omega \vec{k} \wedge R\dot{\varphi} \vec{z}$$

$$\vec{a}_c = -2\omega R\dot{\varphi} \vec{m}$$

3. Forces appliquées à Π dans R_1

R_1 mom galiléen ($\vec{\omega} = \vec{0}$)

$$* \vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{k}$$

$$* \vec{R} = R_1 \vec{z} + R_2 \vec{m} + R_3 \vec{k}$$

Π glisse sans frottement:

$$R_1 = R_2 = R_3 = 0$$

$$\vec{R} = R_2 \vec{m} + R_3 \vec{k}$$

$$* \vec{F}_c = -m\vec{a}_c = 2m\omega^2 \sin\varphi \vec{z} - mR\omega^2 (1 - \cos\varphi) \vec{m}$$

$$* \vec{F}_c = -m\vec{a}_c = 2mR\omega^2 \sin\varphi \vec{m}$$

$$4. \text{P.F.D.: } \sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_c + \vec{F}_c = m\vec{a}$$

Projection sur $\vec{z}$:

$$\vec{P} \cdot \vec{z} + \vec{R} \cdot \vec{z} + \vec{F}_c \cdot \vec{z} + \vec{F}_c \cdot \vec{z} = m\vec{a} \cdot \vec{z}$$

$$0 + 0 + R\omega^2 \sin\varphi + 0 = mR\ddot{\varphi}$$

$$\ddot{\varphi} - \omega^2 \sin\varphi = 0 \quad \text{équation}$$

Differentielle

$$\varphi \ll \sin\varphi \approx \varphi, \quad \ddot{\varphi} - \omega^2 \varphi = 0$$

$$\varphi(t) = A e^{\omega t} + B e^{-\omega t} = \cosh(\omega t + \varphi)$$

Projection $\vec{m}$:

$$(\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_c + \vec{F}_c) \cdot \vec{m} = m\vec{a} \cdot \vec{m}$$

$$0 + R_2 - mR\omega^2 (1 - \cos\varphi) + 2mR\omega^2 \sin\varphi = mR\dot{\varphi}^2$$

$$R_2 = mR\dot{\varphi}^2 - 2mR\omega^2 \sin\varphi + mR\omega^2 (1 - \cos\varphi)$$

Projection sur $\vec{k}$:

$$(\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_c + \vec{F}_c) \cdot \vec{k} = m\vec{a} \cdot \vec{k}$$

$$-mg + R_3 + 0 + 0 = 0$$

$$R_3 = mg$$

Série n°40

EX01:

I.

1.

$$\vec{e}_r = \cos\varphi \vec{j} + \sin\varphi \vec{k}$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin\varphi \vec{j} + \cos\varphi \vec{k}$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} \Big|_R = \frac{d\vec{e}_r}{dt} \Big|_{R_1} + \vec{\omega} \wedge \vec{r} \wedge \vec{e}_r$$

$$-\dot{\varphi} \sin\varphi \vec{j} + \dot{\varphi} \cos\varphi \vec{k} = \vec{0} + \vec{\omega} \wedge \vec{r} \wedge \vec{e}_r$$

$$\dot{\varphi} \vec{e}_\varphi = \vec{\omega} \wedge \vec{e}_r$$

$$\dot{\varphi} \vec{i} \wedge \vec{e}_r = \vec{\omega} \wedge \vec{e}_r$$

$$\vec{\omega} = \dot{\varphi} \vec{i}$$

2. a-

$$O, \vec{\Pi} = a \vec{e}_r, \quad a = \text{cte}$$

$$\vec{v}_r = \frac{dO, \vec{\Pi}}{dt} \Big|_{R_1} = \vec{0}$$

$$\vec{v}_e = \frac{dO, \vec{\Pi}}{dt} \Big|_R + \vec{\omega} \wedge \vec{r} \wedge O, \vec{\Pi}$$

$$= \dot{\varphi} \vec{i} \wedge a \vec{e}_r$$

$$= \dot{\varphi} a \vec{e}_\varphi$$